BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi dan pasar bebas WTO dan GATT yang akan berlaku tahun 2020 mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar negara yang harus dipenuhi oleh seluruh negara anggota, termasuk bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat pekerja Indonesia; telah ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2010 yaitu gambaran masyarakat Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas.

B. ABSTRAK

Laboratorium merupakan sarana penting untuk pendidikan, penelitian, pelayanan, dan uji mutu. Institusi-institusi pendidikan, industri, dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan memiliki laboratorium kimia dalam jenis yang berbeda-beda dalam desain, fasilitas, teknik dan penggunaan dan bahan kimianya. Dalam sudut pandang keselamatan kerja di dalam laboratorium, semua laboratorium tersebut memiliki bahaya dasar yang sama sebagai akibat penggunaan bahan kimia dan teknik selama bekerja.

Laboratorium harus merupakan tempat yang nyaman bagi para pekerjanya, peneliti, atau siapa saja yang bekerja di dalamnya. Kondisi nyaman tersebut muncul dari kesiapan diri dan perasaan aman dari setiap kemungkinan kecelakaan fatal, sakit, atau gangguan kesehatan, sehingga laboratorium harus merupakan tempat bekerja yang aman dari kekhawatiran terhadap kecelakaan dan keracunan. Laboratorium yang aman akan menghadirkan produktivitas kerja dan efisiensi.

Keadaan aman dapat diciptakan dari internal diri untuk menjaga dan melindungi diri sendiri. Kecelakaan dapat terjadi dengan membawa akibat bagi diri sendiri maupun orang lain serta lingkungannya sehingga kesadaran untuk menjaga dan melindungi diri merupakan tanggungjawab moral dalam keselamatan kerja dan berperan penting dalam pencegahan kecelakaan. Di samping itu, setiap laboratorium selalu membuat aturan tentang bagaimana seharusnya bekerja di dalamnya. Disiplin diri terhadap aturan yang berlaku turut memegang peran penting dalam keselamatan kerja. Dua faktor di atas merupakan faktor manusia, yang merupakan faktor terbesar kecelakaan di dalam laboratorium kimia.

Kecelakaan didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tak diduga semula yang mengacaukan suatu prosesyang telah direncanakan oleh pihak-pihak yang berangkutan. Kecelakaan di laboratorium dapat berbentuk 2 jenis yaitu :

1. Kecelakaan medis, jika yang menjadi korban pasien
2. Kecelakaan kerja, jika yang menjadi korban petugas laboratorium itu sendiri.

Penyebab kecelakaan kerja dapat dibagi dalam kelompok :

1. Kondisi berbahaya (unsafe condition), yaitu yang tidak aman dari:
   a. Mesin, peralatan, bahan dan lain-lain
   b. Lingkungan kerja
   c. Proses kerja
   d. Sifat pekerjaan
   e. Cara kerja
2. Perbuatan berbahaya (unsafe act), yaitu perbuatan berbahaya dari manusia, yang dapat terjadi antara lain karena:
   a. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana
   b. Cacat tubuh yang tidak kentara (bodily defect)
   c. Keletihanan dan kelemahan daya tahan tubuh.
   d. Sikap dan perilaku kerja yang tidak baik

Beberapa contoh kecelakaan yang banyak terjadi di laboratorium :

1. Terpeleset , biasanya karena lantai licin.
   Terpeleset dan terjatuh adalah bentuk kecelakaan kerja yang dapat terjadi di laboratorium.
   Akibat :
   - Ringan à memar
   - Berat à fraktura, dislokasi, memar otak, dll.

   Pencegahan :
   - Pakai sepatu anti slip
   - Jangan pakai sepatu dengan hak tinggi, tali sepatu longgar
   - Hati-hati bila berjalan pada lantai yang sedang dipel (basah dan licin) atau tidak rata konstruksinya.
   - Pemeliharaan lantai dan tangga
2. Mengangkat beban
   Mengangkat beban merupakan pekerjaan yang cukup berat, terutama bila mengabaikan kaidah ergonomi.
   Akibat : cedera pada punggung
   Pencegahan :
   - Beban jangan terlalu berat
   - Jangan berdiri terlalu jauh dari beban
   - Jangan mengangkat beban dengan posisi membungkuk tapi pergunakanlah tungkai bawah sambil berjongkok
   - Pakaian penggotong jangan terlalu ketat sehingga pergerakan terhambat.
3. Mengambil sample darah/cairan tubuh lainnya
   Hal ini merupakan pekerjaan sehari-hari di laboratorium
   Akibat :
   - Tertusuk jarum suntik
   - Tertular virus AIDS, Hepatitis B
4. Pencegahan :
   - Gunakan alat suntik sekali pakai
   - Jangan tutup kembali atau menyentuh jarum suntik yang telah dipakai tapi langsung dibuang ke tempat yang telah disediakan (sebaiknya gunakan destruction clip).
   - Bekerja di bawah pencahayaan yang cukup
5. Risiko terjadi kebakaran (sumber : bahan kimia, kompor) bahan desinfektan yang mungkin mudah menyala (flammable) dan beracun.Kebakaran terjadi bila terdapat 3 unsur bersama-sama yaitu: oksigen, bahan yang mudah terbakar

dan panas.

Akibat :

- Timbulnya kebakaran dengan akibat luka bakar dari ringan sampai berat bahkan kematian.
- Timbul keracunan akibat kurang hati-hati.

Pencegahan :

- Konstruksi bangunan yang tahan api
- Sistem penyimpanan yang baik terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar
- Pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya kebakaran
- Sistem tanda kebakaran

  Manual yang memungkinkan seseorang menyatakan tanda bahaya dengan segera.

  Otomatis yang menemukan kebakaran dan memberikan tanda secara otomatis
- Jalan untuk menyelamatkan diri
- Perlengkapan dan penanggulangan kebakaran.
- Penyimpanan dan penanganan zat kimia yang benar dan aman.

B. ABSTRACT

The laboratory is an important facility for education, research, service and quality testing. Educational institutions, industry, and research and development institutes have chemical laboratories of various types in design, facilities, techniques and uses of chemicals. From the point of view of work safety in the laboratory, all of these laboratories have the same basic hazards as a result of the use of chemicals and techniques while working.

The laboratory must be a comfortable place for its workers, researchers, or anyone who works in it. This comfortable condition arises from self-preparedness and feelings of security from any possible fatal accidents, illness or health problems, so that the laboratory must be a safe place to work from worries about accidents and poisoning. A safe laboratory will bring work productivity and efficiency.

A state of security can be created from within to maintain and protect yourself. Accidents can occur with consequences for oneself and others as well as the environment so that awareness to protect and protect oneself is a moral responsibility in work safety and plays an important role in accident prevention. In addition, every laboratory always makes rules about how it should work in it. Self-discipline towards applicable rules also plays an important role in work safety. The two factors above are the human factor, which is the biggest factor in accidents in chemical laboratories.

Accident is defined as an event that was originally suspected that planned a process that had been planned by the parties involved. Accidents in the laboratory can take the form of 2 types, namely:

1. Medical accident, if the patient is the victim
2. Occupational accidents, if the victim is the laboratory worker himself.

Causes of work accidents can be divided into groups:

1. Unsafe conditions, namely those that are not safe from:

a. Machinery, equipment, materials and others
b. Work environment
c. Work process
d. nature of work

e. Procedure
2. Unsafe acts, namely dangerous actions by humans, which can occur, among others, due to:
a. Lack of implementing knowledge and skills
b. Subtle bodily defects (body defects)
c. Fatigue and weakness of the body.
d. Bad work attitude and behavior
Some examples of accidents that often occur in the laboratory:
1. Slipped, usually because the floor is slippery.
Slips and falls are a form of work accident that can occur in the laboratory.
Consequence :
- Light à bruises
- Severe à fracture, dislocation, brain contusion, etc.
Prevention:
- Wear non-slip shoes
- Do not wear shoes with high heels, loose shoelaces
- Be careful when walking on floors that are being mopped (wet and slippery) or uneven construction.
- Maintenance of floors and stairs
2. Lifting weights
Lifting weights is a pretty tough job, especially when
ignore the rules of ergonomics.
Result: injury to the back
Prevention:
-The burden is not too heavy
- Do not stand too far from the load
- Do not lift weights in a comfortable position but use your lower legs while squatting
- Bearing clothes not too tight so that movement is hampered.
3. Take samples of blood/other body fluids
This is daily work in the laboratory
Consequence :
- Stuck with a syringe
- AIDS virus contracted, Hepatitis B
4. Prevention:
- Use disposable syringes
- Do not close or touch the used syringe, but throw it away immediately into the space provided (preferably use a crusher).
- Work under sufficient lighting
5. Risk of fire (source: chemicals, stove) disinfectant materials which may be flammable (flammable) and toxic. Fires occur when 3 elements are present together, namely: oxygen, flammable materials and heat.
Consequence :
- The occurrence of fires resulting in burns ranging from mild to severe and even death.
- Poisons occur due to carelessness.
Prevention:
- Fire resistant building construction
- Good storage system for flammable materials
- Supervision of the possibility of fire

- Fire alert system

A manual that allows one to declare a red flag immediately.

Automatically finds fires and displays alerts automatically

- The way to escape
- Equipment and fire fighting.
- Correct and safe storage and handling of chemicals.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana cara agar suatu laboratorium dapat memunculkan kondisi yang nyaman bagi penggunanya?
2. Bagaimana agar tidak terjadi kecelakaan ketika bekerja di suatu laboratorium?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui cara agar dapat memunculkan suasana dan kondisi laboratorium yang nyaman.
2. Mengetahui cara pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan ketika bekerja di suatu laboratorium.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian K3

Laboratorium merupakan suatu tempat untuk melakukan kegiatan praktikum, penelitian-penelitian dan temuan teknologi-teknologi baru yang menunjang proses belajar dan mengajar, maupun untuk pelayanan pada masyarakat. Institusi-institusi pendidikan, industri, dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan memiliki laboratorium kimia dalam jenis yang berbeda-beda dalam desain, fasilitas, teknik dan penggunaan dan bahan kimianya. Dalam sudut pandang keselamatan kerja di dalam laboratorium, semua laboratorium tersebut memiliki bahaya dasar yang sama sebagai akibat penggunaan bahan kimia dan teknik selama bekerja.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium, pengguna lab harus melaksananakan K3. Selain untuk mencegah terjadinya kecelakaan, pelaksanaan K3 akan menimbulkan kondisi dan suasana lab yang nyaman. Jika suasana laboratorium nyaman, pengguna (laboran, pengelola, ataupun praktikan akan nyaman dalam bekerja di laboratorium. Hal itu akan meningkatkan semangat dan produktifitas kerja. K3 merupakan kependekan dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Secara definitif, Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan daya upaya yang terencana untuk mencegah terjadinya musibah kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Sedanfgkan secara teoritik, Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan tindakan pencegahan terjadinya kejadian yang tidak diduga yang dapat proses yang telah direncanakan.

Dari definisi tersebut, K3 dapat meliputi segala upaya yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan di laboratorium, seperti mematuhi peraturan di laboratorium, memahami tanda-tanda keselamatan di area kerja, memakai alat pelindung diri saat bekerja di laoratorium, dan lain sebagainya.

Komponen-komponen yang erat hubungannya dengan keselamatan kerja di laboratorium antara lain :

- Adanya alat-alat keselamatan kerja seperti alat pemadam kebakaran, first aid, emergency eye wash, shower safety, dan lain-lain.
- Sarana air, gas, listrik yang cukup memadai.
- Adanya petunjuk yang jelas tentang penanganan dan penggunaan bahan-bahan dasar dan alat-alat yang berbahaya.
- Adanya pengawasan bahaya-bahaya yang dapat terjadi di lab.
- Adanya sistem manajemen dan supervisi umum yang terjamin.

Keselamatan bidang kimia berarti menjaga agar tidak terjadi kecelakaan yang menyangkut bahan kimia berbahaya. Hal ini memiliki dua aspek pokok, yaitu :

1. Menjaga agar tidak terjadi akibat yang tidak diinginkan dalam pengolahan, pengangkutan, penanganan, atau penyimpanan bahan kimia berbahaya.
2. Menjaga agar tidak ada bahan kimia berbahaya yang tidak sengaja terlepas (bocor) dari pengolahan, pengangkutan, atau penyimpanan.

B. Prinsip Umum Pengamanan Laboratorium

1. Tanggung jawab

   Kepala Laboratorium, anggota laboratorium termasuk asisten bertanggung jawab penuh terhadap segala kecelakaan yang mungkin timbul. Karenanya, Kepala Laboratorium seharusnya dijabat oleh orang yang kompeten dibidangnya, termasuk juga teknisi dan laborannya.
2. Kerapian

Semua koridor, jalan keluar dan alat pemadam api harus bebas dari hambatan seperti botol-botol dan kotak-kotak. Lantai harus bersih dan bebas minyak, air dan material lain yang mungkin menyebabkan lantai licin. Semua alat-alat dan reagensia bahan kimia yang telah digunakan harus dikembalikan ketempat semula seperti sebelum digunakan.

3. Kebersihan
   Kebersihan dalam laboratorium menjadi tanggung jawab bersama penggunalaboratorium.
4. Konsentrasi terhadap pekerjaan
   Setiap pengguna laboratorium harus memiliki konsentrasi penuh terhadap pekerjaannya masing-masing, tidak boleh mengganggu pekerjaan orang lain, dan tidak boleh meninggalkan percobaan yang memerlukan perhatian penuh.
5. Pertolongan pertama (First - Aid)
   Semua kecelakaan bagaimanapun ringannya, harus ditangani di tempat dengan memberikan pertolongan pertama. Misalnya, bila mata terpercik harus segera dialiri air dalam jumlah yang banyak. Jika tidak bisa, segera panggil dokter. Jadi setiap laboratorium harus memiliki kotak P3K, dan harus selalu dikontrol isinya.
6. Pakaian
   Saat bekerja di laboratorium dilarang memakai baju longgar, kancing terbuka, berlengan panjang, kalung teruntai, anting besar dan lain-lain yang mungkin dapat tersangkut oleh mesin, ketika bekerja dengan mesin-mesin yang bergerak. Selain pakaian, rambut harus diikat rapi agar terhindar dari mesin-mesin yang bergerak.
7. Berlari di Laboratorium
   Tidak dibenarkan berlari di laboratorium atau di koridor, berjalanlah di tengah koridor untuk menghindari tabrakan dengan orang lain dari pintu yang hendak masuk/keluar.
8. Pintu-pintu
   Pintu-pintu harus dilengkapi dengan jendela pengintip untuk mencegah terjadinya kecelakaan (misalnya: kebakaran).
9. Alat-alat
   Alat-alat seharusnya ditempatkan di tengah meja, agar alat-alat tersebut tidak jatuh ke lantai. Selain itu, peralatan sebaiknya juga ditempatkan dekat dengan sumber listrik, jika memang peralatan tersebut memerlukan listrik. Demikian juga untuk alat-alat yang menggunakan air ataupun gas sebagai sarana pendukung.

C. Tata Ruang Laboratorium

Tata ruang laboratorium yang ideal memiliki bagian-bagian seperti :

1. pintu masuk (in)
2. pintu keluar (out)
3. pintu darurat (emergency-exit)
4. ruang persiapan (preparation-room)
5. ruang peralatan (equipment-room)
6. ruang penangas (fume-hood)
7. ruang penyimpanan (storage - room)
8. ruang staf (staff-room)
9. ruang teknisi (technician-room)
10. ruang bekerja (activity-room)
11. ruang istirahat/ibadah

12. ruang prasarana kebersihan
13. ruang toilet
14. lemari praktikan (locker)
15. lemari gelas (glass-rack)
16. lemari alat-alat optik (opticals-rack)
17. pintu jendela diberi kawat kasa, agar serangga dan burung tidak dapat masuk.
18. fan (untuk dehumidifier)
19. ruang ber-AC untuk alat-alat yang memerlukan persyaratan tertentu.

D. Infrastruktur Laboratorium

Infrastruktur laboratorium ini meliputi:

a. Sarana Utama

- lokasi laboratorium
- konstruksi laboratorium
- pintu utama
- pintu darurat
- jenis meja kerja/pelataran
- jenis atap
- jenis dinding
- jenis lantai
- jenis pintu
- jenis lampu yang dipakai
- kamar penangas
- jenis pembuangan limbah
- jenis ventilasi
- jenis AC
- jenis tempat penyimpanan
- jenis lemari bahan kimia
- jenis alat optik
- jenis timbangan dan instrumen yang lain
- kondisi laboratorium, dan sebagainya.

b. Sarana Pendukung

- ketersediaan enerji listrik
- ketersediaan gas
- ketersediaan air
- ketersediaan alat komunikasi
- ketersediaan pendukung keselamatan kerja seperti pemadam kebakaran, hidran dan sebagainya.

E. Alat yang Berfungsi dan Terkalibrasi

Pengenalan terhadap peralatan laboratorium merupakan kewajiban bagi setiap petugas laboratorium, terutama mereka yang akan mengoperasikan peralatan tersebut. Setiap alat yang akan dioperasikan itu harus benar-benar dalam kondisi:

a. siap untuk dipakai (ready for use)
b. bersih
c. berfungsi dengan baik
d. terkalibrasi

Peralatan yang ada juga harus disertai dengan buku petunjuk pengoperasian

(manualoperation). Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan, dimana buku manual
merupakan acuan untuk perbaikan seperlunya. Teknisi laboratorium yang ada harus senantiasa berada di tempat, karena setiap kali peralatan dioperasikan ada kemungkinan alat tidak berfungsi dengan baik. Beberapa peralatan yang dimiliki harus disusun secara teratur pada tempat tertentu, berupa rak atau meja yang disediakan. Peralatan digunakan untuk melakukan suatu kegiatan pendidikan, penelitian, pelayanan masyarakat atau studi tertentu. Karenanya, alat-alat ini harus selalu siap pakai, agar sewaktu-waktu dapat digunakan. Peralatan laboratorium sebaiknya dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Setelah selesai digunakan, harus segera dibersihkan kembali dan disusun seperti semula. Semua alat-alat ini sebaiknya diberi penutup (cover) misalnya plastik transparan, terutama bagi alat-alat yang memang memerlukannya. Alat-alat yang tidak ada penutupnya akan cepat berdebu, kotor dan akhirnya dapat merusak alat yang bersangkutan.

F. Penanganan masalah Umum

1. Mencampur zat-zat kimia
   Jangan campur zat kimia tanpa mengetahui sifat reaksinya. Jika belum tahu segera tanyakan pada orang yang kompeten.
2. Zat-zat baru atau kurang diketahui
   Demi keamanan laboratorium, berkonsultasilah sebelum menggunakan zat-zat kimia baru atau yang kurang diketahui. Semua zat-zat kimia dapat menimbulkan resiko yang tidak dikehendaki.
3. Membuang material-material yang berbahaya
   Sebelum membuang material-material yang berbahaya harus diketahui resiko yang mungkin terjadi. Karena itu pastikan bahwa cara membuangnya tidak menimbulkan bahaya. Jika tidak tahu tanyakan pada orang yang kompeten. Demikian juga terhadap air buangan dari laboratorium. Sebaiknya harus ada bak penampung khusus, jangan dibuang begitu saja karena air buangan mengandung bahan berbahaya yang menimbulkan pencemaran. Air buangan harus di”treatment”, antara lain dengan cara netralisasi sebelum dibuang ke lingkungan.
4. Tumpahan
   Tumpahan asam diencerkan dahulu dengan air dan dinetralkan dengan CaC03 atau soda abu, dan untuk basa dengan air dan dinetralisir dengan asam encer. Setelah itu dipel dan pastikan kain pel bebas dari asam atau alkali. Tumpahan minyak, harus ditaburi dengan pasir, kemudian disapu dan dimasukkan dalam tong yang terbuat dari logam dan ditutup rapat.

❖ Catatan: Penanganan terhadap lain-lain masalah yang belum diketahui, sebaiknya berkonsultasi kepada ahlinya, sebelum mengambil tindakan. lngat keselamatan lebih diutamakan dari yang lainnya.

G. Peraturan Keselamatan Kerja di Laboratorium

Tata tertib yang biasanya berlaku di laboratorium adalah :

1. Memakai jas praktikum.
   Melindungi kulit dari bahan kimia.
2. Memakai masker.
   Jika melakukan praktek dengan bahan kimia, harus menggunakan pelindung masker agar tidak ada gas kimia yang masuk pernafasan.

3. Tidak boleh makan dan minum di dalam lab.
   Hal ini dilakukan agar racun tidak masuk dalam tubuh kita.
4. Tidak boleh mencampur bahan kimia tanpa seijin petugas yang bersangkutan.
   Mencegah terjadinya kecelakaan.
5. Dilarang bersendau gurau di dalam lab.
   Karena dapat menimbulkan kecelakaan.
6. Memakai sepatu yang tertutup.
   Melindungi kaki dari bahan kimia yang mungkin tumpah.
7. Dilarang mencorat-coret label di botol reagen.
   Menyebabkan kekeliruan dalam praktek.
8. Mencuci alat sebelum dan sesudah praktek.
   Menghindari terkena bahan kimiayang mengakibatkan luka bakar.
9. Tidak boleh bermiain air di bak pencuci.
   Menghindari kecelakaan baik alatataupun bahan kimianya.
10. Tidak boleh membuang bahan kimia di sembarang tempat.
    Menghindari pencemaran lingkungan.
11. .Dilarang merokok, karena mengandung potensi bahaya seperti:
    - ✓ Kontaminasi melalui tangan
    - ✓ Ada api/uap/gas yang bocor/mudah terbakar
    - ✓ Uap/gas beracun, akan terhisap melalui pernafasan
12. Dilarang meludah, akan menyebabkan terjadinya kontaminasi
13. Jangan panik menghadapi bahaya kebakaran, gempa, dan sebagainya.
14. Dilarang mencoba peralatan laboratorium tanpa diketahui cara penggunaannya. Sebaiknya tanyakan pada orang yang kompeten.
15. Diharuskan menulis label yang lengkap, terutama pada bahan-bahan kimia.
16. Dilarang mengisap/menyedot dengan mulut segala bentuk pipet. Semua alat pipet harus menggunakan bola karet pengisap (pipet - pump).
17. Diharuskan memakai baju laboratorium, dan juga sarung tangan dan gogles, terutama
    sewaktu menuang bahan-bahan kimia yang berbahaya.
18. Beberapa peraturan lainnya yang spesifik, terutama dalam pemakaian sinar X, sinar Laser, alat-alat sinar UV, Atomic Absorption, Flamephoto-meter, Bacteriological Glove Box with UV light, dan sebagainya, harus benar-benar dipatuhi. Semua peraturan tersebut di atas ditujukan untuk keselamatan kerja di laboratorium.

H. Tanda-Tanda Keselamatan Kerja

1. Tanda pengenal bagi pipa

Bahan yang Mengalir	Warna
Air	Hijau
Api	Merah
Udara	Biru
Gas yang dapat terbakar	Kuning (cincin merah)
Gas yang tidak dapat terbakar	Kuning
Asam	Orange
Basa	Violet/ lembayung/ ungu
Zat cair yang dapat terbakar	Coklat (cincin merah)

Zat cair yanf tidak dapat terbakar	Coklat
Vakum (kosong)	Abu-abu

2. Tanda pengenal untuk tabung gas bertekanan dan katup penyusut tekanan.

Gas	Warna
Oksigen	Biru
Nitrogen	Hijau
Hidrogen	Merah
Asetilena	Kuning
Gas-gas lain yang tidak dapat terbakar	Abu-abu

3. Rambu-rambu peringatan untuk bahan kimia berbahaya.

- KELAS 1 : MUDAH MELEDAK



Semua bahan atau benda yang dapat menghasilkan efek ledakan, termasuk bahan yang dalam campuran tertentu atau jika mengalami pemanasan, gesekan, tekanan dapat mengakibatkan peledakan. Contoh; Amonium nitrate, Amonium perchlorate, amonium picrate, detonator untuk ammunisi, diazodinitrophenol, dinitropenol, dynamite, bubuk mesiu, picric acid, (TNT, Nitro Glycerine, Amunisi, bubuk untuk blasting).

- KELAS 2 : GAS-GAS

Terdiri dari :



Gas yang mudah terbakar (acetelyne, LPG, Hydrogen, CO, ethylene, ethyl flouride, ethyl methyl ether, butane, neopentane, propane, methane, methyl chlorodiline, thinner, bensin.



Gas bertekanan yang tidak mudah terbakar (oksigen, nitrogen, helium, argon, neon, nitrous oxide, sulphur hexafolride).



Gas Beracun (chlorien, methil bromide, nitric oxide, ammonium-anhidrous, arsine, boron trichloride carbonil sulfit, cyanogen, dan lain-lain.

- KELAS 3 : CAIRAN YANG MUDAH MENYALA (FLAMMABLE GAS)



1. Cairan yang mudah menyala bila kontak dengan sumber penyalaan
2. Cairan yang mempunyai titik penyalaan kurang dari 61 o C
3. Uap dari bahan yang termasuk kelas ini dapat mengakibatkan pingsan bahkan kematian

Contoh :
petrol, acetone, benzene, butanol, chlorobenzene, 2 chloropropene ethanol, carbon disuliphide, di-iso-propylane

- KELAS 4 : PADATAN YANG MUDAH MENYALA (FLAMMABLE SOLIDS)

Bahan padat yang mudah menyala (flammable solids)



Bahan padat yang mudah menyala bila kontak dengan sumber penyalaan dari luar seperti percikan api atau api. Bahan ini siap menyala jika mengalami gesekan.

Contoh : sulpur, pospor, picric acid, magnesium, alumunium powder, calcium resinate, celluloid, dinitrophenol, hexamine.

Bahan Padat yang Mudah Terbakar secara spontan (spontaneously Combustible Substances)



Bahan padat kelas ini dalam keadaan biasa mempunyai kemampuan yang besar untuk terbakar secara spontan. Beberapa jenis mempunyai kemungkinan besar untuk menyala sendiri ketika lembab atau kontak dengan udara lembab. Juga dapat menghasilkan gas beracun ketika terbakar. Contoh : carbon, charcoal-non-activated, carbon black, alumunium alkyls, phosphorus.

- KELAS 4 : PADATAN YANG MUDAH MENYALA (FLAMMABLE SOLIDS)

Bahan yang berbahaya ketika basah (Dangerous when wet)



Padatan atau cairan yang dapat menghasilkan gas mudah terbakar ketika kontak dengan air. Bahan ini juga meningkatkan gas beracun ketika kontak dengan kelembaban, air atau asam. Contoh :calcium carbide, potassium phosphide, potassium, maneb, magnesium hydride, calcium manganese silicon, boron trifluoride dimethyl etherate, barium, aluminium hydride.

- KELAS 5 : BAHAN BEROKSIDASI (OXIDIZING AGENT)

Bahan yang bersifat mengoksidasi



Bahan ini dapat menimbukan api ketika kontak dengan material yang mudah terbakar dan dapat menimbulkan peledakan. Contoh : calcium hypochlorite, sodium peroxide, ammonium dichromate, ammonium perchlorate, chromium

nitrate, copper chlorate, ferric nitrate, potassium bromate, tetranitromethane, zinc permanganate.

- KELAS 5 : BAHAN BEROKSIDASI (OXIDIZING AGENT)

Organic peroxides



Dapat membantu pembakaran dari material yang mudah terbakar. Jika terpapar panas atau api pada waktu yang lama dapat mengakibatkan peledakan. Jika bereaksi dengan material yang lain efeknya akan lebih berbahaya. Dekomposisi dari bahan ini dapat menghasilkan racun dan gas yang mudah terbakar. Contoh : benzol peroxides, methyl ethyl ketone peroxide, dicetyl perdicarbonate, peracetic acid.

- KELAS 6 : BAHAN BERACUN ATAU MENGAKIBATKAN INFEKSI

Poisonous (Toxic) Substances



Bahan yang dapat menyebabkan kematian atau cidera pada manusia jika tertelan, terhirup atau kontak dengan kulit. Contoh : cyanohydrin, calcium cyanide, carbon tetrachloride, dinitrobenzenes, epichlorohydrin mercuric nitrate, dan lain-lain.

Harmful (Toxic) Substances



Bahan yang dapat membahayakan pada manusia jika tertelan, terhirup atau kontak dengan kulit. Contoh : acrylamide, 2-amino-5-diethylamino pentane, amonium fluorosilicate, chloroanisidines, dan lain-lain.

- KELAS 6 : BAHAN BERACUN ATAU MENGAKIBATKAN INFEKSI

Bahan yang dapat mengakibatkan infeksi



Bahan yang mengandung organisme penyebab penyakit. Contoh : tisue dari pasien, tempat pengembang biakan virus, bakteri, tumbuhan atau hewan.

- KELAS 7 : BAHAN YANG BERADIASI



Bahan yang mengandung material atau combinasi dari material yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Contoh : uranium, 90Co, tritium, 32P, 35S, 125I, 14C.

I. Alat Keselamatan Kerja di Laboratorium

Alat keselamatan kerja atau alat pelindung diri adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya melindungi dari bahaya di tempat kerja.

Semua pekerja harus melengkapi dirinya dengan pakaian, baju, celana panjang yan sesuai untuk melindungi dirinya dari cuaca dan bahaya di lokasi kerja mereka. Berdasarkan peraturan pemerintah bahwa perusahaan wajib menyediakan alat pelindung diri bagi karyawan seperti helm pengawan atau safety helmet, kaca mata safety, pakaian yang cerah atau memiliki visibilitas tinggi dan sepatu safety dan perlengkapan lainnya yang sesuai dengan tipe pekerjaan karyawan. Dengan begitu jika pekerjaan karyawan tersebut memerlukan sarugn tangan khusus untuk melindungi tangan mereka dari resiko tersayat atau terpotong, maka perusahaan wajib menyediakan sarung tangan yang sesuai dengan pekerjaan karaywan tersebut. Perusahaan berkewajiban menyediakan dan menyuruh karyawan menggunakan alat pelindung diri yang telah diberikan secara cuma-cuma kepada karaywan tersebut. Bukan hanya sarung tangan tetapi hal ini berlaku untuk semua jenis pekerjaan yang memerlukan alat pelindung diri tertentu saat melakukan pekerjaan mereka seperti pelindung jatuh, pelindung pernafasan, mata dan pelindung pedengaran dan masih banyak lagi sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah. Perusahaan berkewajiban mengidentifikasi setiap fase pekerjaan dan APD yang akan digunakan oleh karyawan. Pengusahan harus memastikan bahwa karyawan telah dilatih dalam penggunaan APD yang diberikan termasuk alat pelindung jatuh sebelum digunakan.

Ketika karwayan berinteraksi dengan peralatan atau mesin yang bergerak, semua perhiasan atau pakaian yang berpotensi dapat tersangkut di mesin atau alat wajib disingkirkan.

Jenis-jenis alat pelindung diri antara lain :

- *Pelindung Kepala (safety helmet)*

  a. Kelas A

  Dirancang untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh dan melindungi dari arus listrik sampai 2.200 volt.

  b. Kelas B

  Dirancang untuk melindungi kepala dari benda yang jatuh dan melindungi dari arus listrik sampai 20.000.

  c. Kelas C

  Dirancang untukmelindungi kepala dari benda yang jatuh, tetapi tidak melindungi dari kejutan listrik dan tidak melindungi dari bahan korosif volt.

  d. Bump Cap

  Terbuat dari plastic untuk melindungi kepala dari tabrakan dengan benda yang menonjol.

- *Pelindung mata (Safety Glasses)*

  Secara umum perlindungan mata terdiri dari :

  • Kacamata pelindung



• Goggle



- *Pelindung wajah*

a. Goggles.
b. Face shield.
Digunakan pada operasi peleburan logam,percikan bahan kimia ,atau parkel yang melayang.



c.Welding Helmets (topeng las)
Topeng las memakai lensa absorpsi khusus yang menyaring cahaya yang terang dan energi radiasi yang dihasilkan selama operasi pengelasan.



1. Masker wajah

- *Perlindungan Pernafasan*

Masker
masker digunakan untuk melindungi hidung dari kontaminasi gas yang berbahaya.



- *Perlindungan Tangan*

Diperkirakan hampir 20% dari seluruh kecelakaan yang menyebabkan cacat adalah tangan. Kontak dengan bahan kimia Kaustik atau beracun, bahan-bahan biologis, sumber listrik, atau benda dengan suhu yang sangat dingin atau sangat panas dapat menyebabkan iritasi atau membakar tangan.

- *Jenis-Jenis Sarung Tangan*
    1. Sarung Tangan Metal Mesh
       Sarung metal masih tahan terhadap ujung yang lancip.
    2. Sarung tangan Kulit
       Sarung tangan yang terbuat dari kulit ini akan melindungi tangan dari permukaan kasar.
    3. Sarung tangan Vinyl dan neoprene
       Melindungi tangan terhadap bahan kimia beracun.



4. Sarung tangan Padded Cloth
   Melindungi tangan dari ujung yang tajam, pecahan gelas, kotoran dan Vibrasi.
5. Sarung tangan Heat resistant
   Mencegah terkena panas dan api.



6. Sarung tangan karet
   Melindungi saat bekerja disekitar arus listrik karena karet merupakan isolator (bukan penghantar listrik)



7. Sarung tangan Latex disposable
   Melindungi tangan dari Germ dan bakteri, sarung tangan ini hanya untuk sekali pakai.



8. Sarung tangan lead lined
   Digunakan untuk melindungi tangan dari sumber radiasi.



- *Perlindungan Kaki*

Hal-hal yang dapat menyebabkan kecelakaan pada kaki salah satunya adalah akibat bahan kimia. Cairan seperti asam, basa, dan logan cair dapat menetes ke kaki dan sepatu. Bahan berbahaya tersebut dapat menyebabkan luka bakar akibat bahan kimia dan panas. Banyak jenis jenis sepatu keselamatan dan diantaranya adalah :

a.Sepatu Latex/Karet

Sepatu ini tahan bahan kimia dan memberikan daya tarik extra pada permukaan licin.

b. Sepatu Buthyl

Sepatu Buthyl yang melindungi kaki terhadap ketone, aldehyde, alcohol, asam, garam, dan basa.

c. Sepatu Vinyl

Tahan terhadap pelarut, asam, basa, garam, air, pelumas dan darah.

d. Sepatu Nitrile

Sepatu nitrile tahan terhadap lemak hewan, oli, dan bahan kimia.

- *Perlindungan Telinga*

Pelindung Telinga tidak boleh dianggap enteng terutama untuk praktikan yang bekerja di tempat yang berkondisi bising baik itu dari gesekan benda-benda keras ataupun bunyi-bunyi keras dari mesin. Alat Pelindung yang digunakan untuk kondisi seperti ini antara lain:

1) Ear Phone, system kerja alat Earphone ini yaitu meredam suara.
2) Sumbat Telinga (Ear plugs)

Sumbat telinga yang baik adalah menahan frekuensi Daya atenuasi (daya lindung) : 25-30 dB, sedangkan frekuensi untuk bicara biasanya (komunikasi) tak terganggu.

3) Tutup Telinga (Ear muff)

Frekuensi 2800–4000 Hz sampai 42 dB (35–45 dB)Untuk frekuensi biasa 25-30

dB.Untuk keadaan khusus dapat dikombinasikan antara tutup telinga dan sumbat telinga sehingga dapat atenuasi yang lebih tinggi; tapi tak lebih dari 50 dB,karena hantaran suara melalui tulang masih ada.

- *Perlindungan Badan*
  1) Jas Laboratorium



Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan jas laboratorium:

a. kancing jas laboratorium tidak boleh dikenakan dalam kondisi tidak terpasang dan ukuran jas laboratorium pas dengan ukuran badan pemakainya.

b. Jas laboratorium merupakan pelindung badan dari tumpahan bahan kimia dan api sebelum mengenai kulit pemakainya. Jika jas laboratorium sudah terkontaminasi oleh tumpahan bahan kimia,jas harus segera dilepas.

2) Apron

Apron digunakan untuk memproteksi diri dari cairan yang bersifat korosif dan mengiritasi. Terbuat dari plastik atau karet.

3) Jumpsuits

Jumpsuits atau dikenal dengan sebutan baju parasut ini direkomendasikan untuk dipakai pada kondisi beresiko tinggi (mis., ketika menangani bahan kimia yang bersifat karsinogenik dalam jumlah yang sangat banyak).

Kriteria yang baik untuk jas Laboratorium yaitu:

1. Nyaman dipakai
2. Bahan kain yang cukup tebal
3. Berwarna terang/putih
4. Berkancing (Non Resleting)
5. Panjang jas sampai lutut dan dengan lengan sampai pergelangan tangan
6. Ukurannya tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar.

Selanjutnya, sebelum memutuskan jenis alat pelindung diri yang harus kita gunakan, lakukan terlebih dahulu hazard identification (identifikasi bahaya) dan risk assessment atau penilaian resiko dari suatu pekerjaan, proses atau aktifitas. Tinjau ulang setiap aspek dari pekerjaan, agar potensi bahaya bisa kita identifikasi. Jangan memutuskan hanya berdasarkan perkiraan.

J. Langkah Penyelamatan Ketika Terjadi Kecelakaan Kebakaran

Kebakaran dapat mengakibatkan:

1. Korban dan penderitaan manusia
2. Musnahnya harta benda
3. Hilangnya lapangan kerja

4. Keguncangan moral
5. Pangkal bencana yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi serta dapat merupakan ancaman dan hambatan terhadap jalannya pembangunan nasional.

Hal-hal yang dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran antara lain :

1. Oksigen
2. Bahan mudah terbakar
3. Panas

Prinsip dasar untuk mencegah terjadinya kebakaran adalah mengontrol atau mengisolasi sumber bahan bakar dan panas sehingga tidak terjadi pembakaran. Penyebab terjadinya kebakaran antara lain :

1. Merokok
2. Zat cair yang mudah terbakar
3. Nyala api terbuka
4. Mesin yang tidak terawatt dan menjadi panas
5. Kabel listrik
6. Kelistrikan statis
7. Alat las

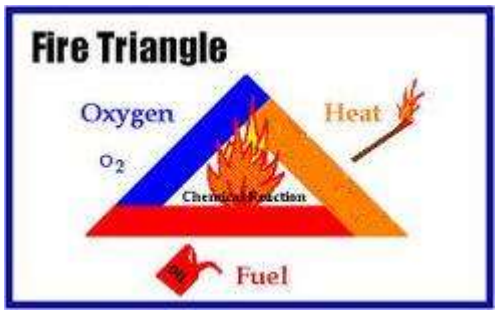
Sifat-sifat bahaya kebakaran bahan tergantung dari:

1. Titik nyala
2. Suhu menyala sendiri
3. Sifat terbakar karena pemanasan
4. Perbandingan berat uap terhadap udara
5. Sifat bercampur air
6. Keadaan fisik.

Sebab-sebab terjadinya kebakaran :

1. Bahan yang mudah terbakar- Barang padat, cair atau gas (kayu, kertas, textil, bensin, minyak,acetelin dll),
2. Panas (Suhu)- Pada lingkungannya memiliki suhu yang demikian tingginya,(sumber panas dari Sinar Matahari, Listrik (kortsluiting, panas energimekanik (gesekan), Reaksi Kimia, Kompresi Udara)
3. Oksigen (O2)- Adanya Zat Asam (O2) yang cukup.Kandungan (kadar) O2ditentukan dengan persentasi (%), makin besar kadar oksigenmaka api akan menyala makin hebat, sedangkan pada kadaroksigen kurang dari 12 % tidak akan terjadi pembakaran api. Dalamkeadaan normal kadar oksigen diudara bebas berkisar 21 %, makaudara memiliki keaktifan pembakaran yang cukup.

Dari ketiga faktor tersebut saling mengikat dengan kondisi yang cukup tersedia. Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam bentuk hubungan segitiga kebakaran sebagai berikut :



Perlu diperhatikan apabila salah satu dari sisi dari segita tersebut diats tidak ada, maka tidak mungkin terjadi kebakaran. Jadi setiap kebakaranyang terjadi dapat dipadamkan dengan tiga cara yaitu:

1. Dengan menurunkan suhunya dibawah suhu kebakaran
2. Menghilangkan zat asam
3. Menjauhkan barang-barang yang mudah terbakar

Terdapat 3 cara memadamkan kebakaran, yaitu:

- Cara penguraian yaitu cara memadamkan dengan memisahkanatau menjauhkan bahan / benda-benda yang dapat terbakar
- Cara pendinginan yaitu cara memadamkan kebakaran denganmenurunkan panas atau suhu. Bahan airlah yang paling dominandigunakan dalam menurunkan panas dengan jalanmenyemprotkan atau menyiramkan air ketitik api.
- Cara Isolasi / lokalisasi yaitu cara pemadaman kebakarandengan mengurangi kadar / prosentase O2 pada benda-bendayang terbakar.

Jenis-jenis kebakaran:

Kelas Kebakaran (fire-class)	**Bahan mudah terbakar (Buming materials)**
Kelas "A"	Kertas, kayu, tekstil, plastik, bahan-bahan pabrik, atau campuran lainnya.
Kelas "B"	Larutan yang mudah terbakar
Kelas "C"	Gas yang mudah terbakar
Kelas “D”	Alat-alat listrik
Kelas "E"	Bahan-bahan yang lain, jika terbakar sulit untuk diklasifikasikan, karena berubah dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas, pada temperatur yang tinggi.

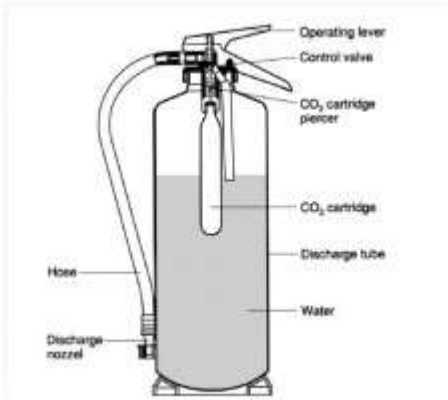
Jenis-jenis bahan pemadam kebakaran :

Jenis Alat Pemadam Kebakaran	**Tipe Kelas Kebakaran**	**Warna Tabung**
Air	A, B, C	Merah
Busa (foam)	A, B	Crème
Tepung (powder)	A, B, C, E	Biru
Halon (Halogen)	A, B, C, E	Hijau
Carbondioxida (CO2)	A, B, C, E	Hitam
Pasir dalam ember	A, B	

1. Water (gas cartridge type) extinguishers,Warna Merah

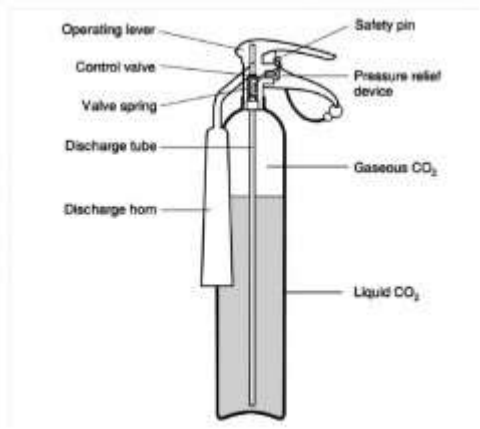
Alat pemadam ini menggunakan air dan karbon dioksida sebagai baham pemadam. Jenis pemadam ini cocok untuk memadamkan api yang membakar kertas

dan kayu. Dan tidak boleh digunakan pada area-area yang terdapat peralatan yang menggunakan listrik atau cairan kimia organic yang tidak larut didalam air. Akhir-akhir ini sudah dikembangkan alat pemadam yang menggunakan air yang mengandung foaming agent (bahan pembentuk busa) yang dikenal dengan AFFF yang dapat digunakan untuk kebakaran pada cairan kimia mudah terbakar dan peralatan listrik.



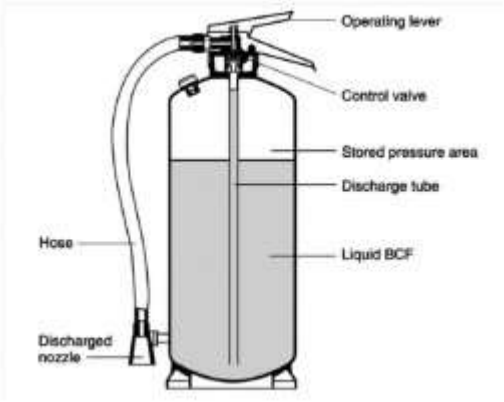
2. Carbon dioxide extinguishers,warna hitam

Jenis pemadam ini menggunakan CO2 (karbon dioksida) sebagai bahan pemadam. Alat pemadan ini akan mengeluarkan awan karbon dioksida dan partikel COP padat pada saat digunakan. Jenis pemadam ini digunakan untuk area dimana terdapat peralatan elektronik sehingga peralatan tersebut tidak rusak,seperti instrument laboratorium,server,komputer,dsb. Jenis pemadam ini tidak boleh digunakan pada area confine space atau basemen karena awan karbon dioksida dapat membahayakan bagi personel kebakaran itu sendiri. Jenis pemadan CO2 ini juga tidak boleh digunakan untuk kebakaran bahan logam atau metal.



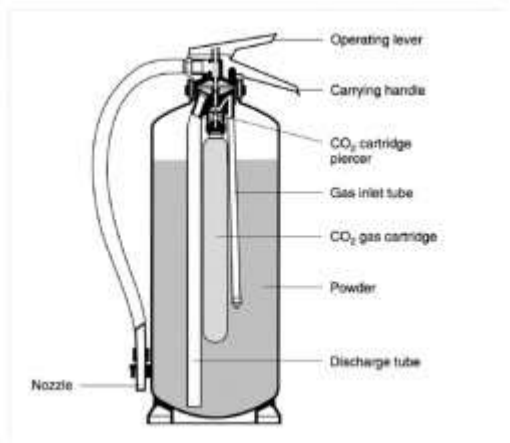
3.**Halon (bromochlorofluoromethane BCF type) extinguishers,Warna Hijau**

Alat pemadam ini menggunakan gas Halon sebagai bahan pemadam. Alat pemadam jenis ini digunakan di pabril,laboratorium atau area workshop dimana terdapat kemunkinan minyak dan bahan mudah terbakar. Tapi jenis pemadan ini tidak bias digunakan untuk area-area dimana terdapat peralatan elektronik. Jenis pemadam ini dikembangkan untuk memadam kebakaran pada pesawat udara. Alat pemadam ini mengeluarkan uap dan gas yang menyelimuti api dan menyingkirkan oksigen sehingga dapat memadamkan api. Atom Bromin merupakan terminator dari proses oksidasi yang terjadi pada saat kebakaran. Salah satu kelemahan dari jenis pemadam ini adalah jika terdapat logam yang terbakar maka BCF dapat terdegradasi dan membentuk hydrogen halide yang bersifat beracun dan korosif. Jika digunakan pada area confine space maka diperlukan ventilasi yang cukup.



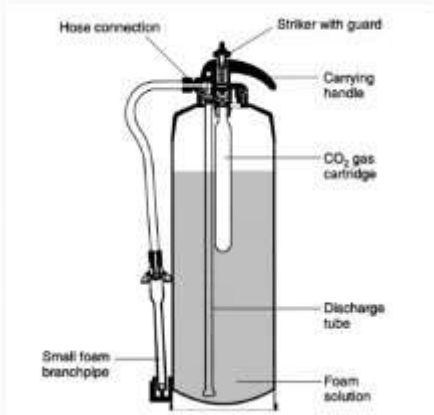
4. **Powder extinguishers (gas cartridge type),Warna Biru**

Jenis pemadam ini mengandung serbuk kering yang bersifat inert seperti serbuk silica yang dicampur dengan serbuk sodium bikarbonat. Serbuk dipompa keluar tabung dengan bantuan gas karbon dioksida yang berasal dari catridge. Serbuk yang dikeluarkan akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga memisahkan oksigen yang merupakan salah satu kompenen kebakaran. Adanya karbon dioksida juga akan menyingkirkan oksigen sehingga dapat memadamkan api. Sangat tidak disarankan untuk digunakan pada area yang terdapat peralatan produksi atau instrument produksi yang sangat bernilai,karena serbuk-serbuk pemadam dapat merusak komponen-komponen peralatan tersebut.



5. Foam extinguishers (gas cartridge type),Warna Krem

Jenis pemadam ini menggunakan bahan kimia yang dapat membentuk busa yang stabil dan didorong dengan karbon dioksida pada saat keluar dari tabung. Foam yang keluar akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga dapat memadamkan api karean oksigen tidak bisa masuk untuk proses kebakaran. Jenis pemadam ini dapat digunakan pada area dimana jenis pemadam air tidak bisa digunakan. Seperti pada area yang terdapat minyak yang tidak bisa bercampur dengan air.



K. Teknik Penanganan Keselamatan Kerja

Tindakan penting dalam penanganan keselamatan kerja yaitu :

a. Tidak boleh panik.
b. Memperhatikan nafas korban, bila pernafasan berhenti segera dilakukan pernafasan buatan (dari mulut ke mulu).
c. Menghentikan pendarahan dilakukan dengan menekan tempat pendarahan kuat-kuat dengan tangan, dengan sapu tangan atau kain.
d. Jangan memindahkan korban secara terburu-buru.

Secara umum bahan-bahan kimia berbahaya diklasifikasikan menjadi beberapa golongan diantaranya:

a. Bahan Kimia Beracun (toxie)

Adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan

manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan, lewat pernafasn atau kontak lewat kulit.

Penanganan keracunan seseorang harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Secara umum harus dicoba sebagai berikut:

- ✓ Jika racun masuk secara oral maka usahakan menghindarkan absorpsi racun
- ✓ Jika racun masuk secara oral (melalui mulut) dan parenteral (melalui pernafasan) , usahakan untuk mempercepat eliminasi
- ✓ Usahakan menanggulangi kerja racun dengan antidote (bahan penawar racun)
- ✓ Usahakan untuk menormalkan gangguan fungsi tubuh terutama pernafasan dan sirkulasi dengan tindakan simptomatik
- ✓ Jika keracunan timbul karena menghirup racun, maka pasien harus dibawa ke lingkungan dengan udara bersih
- ✓ Pada absorpsi melalui kulit, jika baju tercemar (terkontaminasi) racun harus diganti. Kemudian daerah tersebut dibilas dengan air hangat atau pasien disuruh mandi. Jika kulit rusak berta hatus digunakan sabun dengan air yang tidak terlalu hangat.

Contoh bahan kimia beracun dapat dilihat pada table berikut :

Jenis zat beracun	Jenis bahan	Akibat keracunan dan gangguan
1. Logam atau metaloid	Pb (TEL, $PbCO_2$)	Syaraf , ginjal dan darah
	(Hg,senyawa organic dan anorganik	Syaraf ,Ginjal
	Kadium (Cd)	
	Krom (Cr)	Hati,ginjal dan darah
	Posfor (P)	Kanker
		Metabolisme karbohidrat
2. Bahan Pelarut	Hidrokarbon alifatik (bensin, minyak tanah)	Pusing dan koma
	Hidrokarbon terhalogenasi (kloroform,CCl_4)	Hati dan Ginjal
	Hidrokarbon aromatic	Syaraf pusat, leukemia, saluran pencernaan
	Glikol	Ginjal, hati dan tumor
3. Gas-gas beracun	Aspiksian (N_2,argon,helium CO_2)	Sesak napas , kekurangan oksigen
	Asam sianida (HCN)	Pusing sesak napas
	Asam Sulfida (H_2S)	Sesak napas , kejang
	Karbon monoksida (CO)	Hilang kesadaran
		Sesak napas
		Otak dan jantung
		Syaraf
	Nitrogen Oksida (NOx)	Hilang kesadaran

		Sesak napas, iritan Kematian
4. Karsinogen	Benzena Asbes Benzidin Krom Naftilamin Vinil korida	Leukimia Paru-paru Kandung kencing Paru-paru, borok krom Paru-paru Hati,paru-paru, syaraf pusat dan darah
5. Pestisida	Organoklarin Organoposfat	Pusing, kejag ,hilang kesadran dan kematian

b. Bahan kimia korosif

Menurut wujud zat, bahan korosif dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

- Bahan korosif padat :

  Contoh : Natrium hidroksida (NaOH), Kalium hidroksida (KOH) , Fenol (C2H5OH), Asam trikloro asetat (CCl3COOH)
- Bahan korosif air :

  Contoh : Asam sulfat (H2SO4), Asam nitrta (HNO3), Asam klorida (HCl), Asam formiat (HCOOH), Asam asetat (CH3COOH), Karbon disulfat (CS2)
- Bahan korosif gas :

  Contoh : Amonia (NH3), Asam fluoride (HF), Gas klor (Cl2), Nitrogen oksida (NO)

Apabila kulit terkena bahan kima yang bersifat korosif, cucilah lebih dahulu dengan air yang mengalir kemudian lakukan hal seperti yang dibawah ini :

- ✓ Jika terkena basa kuat , cucilah dengan asam cuka encer 0,25 N (Normalitas) lalu balut dengan salep bor/salep yang berlemak
- ✓ Jika terkena asam kuat, cucilah dengan soda kue NaHCO3 1% kemudian dibalut setelah dilapisi dengan campuran gliserol dan MgO (2:1)
- ✓ Jika terkena asam yang encer ,secepat mungkin disiram dengan ammonia encer dan air
- ✓ Jika mejakerja terkena basa, disiram dengan cuka encer lalu baru disiram dengan air.

L. Teknik Bekerja Dengan Aman di Laboratorium Kimia

1. Perlindungan Kesehatan Personal

- Saat bekerja di laboratorium, baju laboratorium harus sudah dikenakan. Untuk beberapa eksperimen laboratorium biasa, cukup mengenakan jas laboratorium berlengan panjang anti leleh (disarankan ddari katun atau kain campuran katun dan poliester).
- Memakai sepatu yang stabil dan tertutup.
- Selama bekerja di laboratorium, kaca mata gelas dengan pelindung samping harus dikenakan.
- Saat menjalankan eksperimen, mahasiswa tidak boleh meninggalkan laboratorium jika suatu pengukuran yang kontinu dibutuhkan. Pada kasusus eksperimen berbahaya, minimal terdapat dua orang.

- Saat bekerja dilarang makan dan minum supaya tidak ada risiko terkontaminasi.
- Sampah plastik atau lainnya tidak boleh dijadikan sebagai wadah zat kimia atau sebaliknya makanan tidak boleh diletakan pada peralatan kimia.
- Merokok tidak diizinkan karena dapat mengganggu sistempernapasan pengguna laboratorium dan dapat menimbulkan risiko percikkan api dan ledakan dengan bahan kimia yang mudah terbakar.

2. Penyimpanan Bahan Kimia

- Bahan kimia disimpan dalam kemasan asli dari produsen,disertai pelabelan simbol-simbol bahaya frase R & S ditulis secara permanen.
- Wadah dan botol penyimpanan bahan kimia harus dibuat dari bahan yang kuat.
- Menyimpan bahan berbahaya pada botol gelas berwarna hitam dan sering mengecek ulang botol plastik yang digunakan untuk menyimpan bahan kimia.
- Membuang stock bahan kimia yang sudah tidak terpakai dan memeriksa semua bahan kimia minimal 1 tahun sekali.
- Menyediakan cadangan bahan kimia yang bersifak toksik dalam, korosif, dan mudah terbakar dalam jumlah kecil di lemari asam.

3. Aspek Penting Pengerjaan Eksperime Yang Aman

- Menentukan alokasi waktu sehingga dapat memeutuskan menghentikan eksperimen pada selang waktu tertentu tanpa memberikan kerugian yang berpengaruh.
- Memperhatikan peralatan dan bahan kimia yang aman sebelum memulai eksperimen.
- Eksperimen dilaksanakan pada lemari asam apabila terkait dengan zat yang bersifat toksik, korosif dan mudah terbakar.
- Memastikan lemari asam yang digunakan untuk eksperimen dalam dalam keadan baik dengan jendela depan dan belakang tertutup.
- Tidak menggunakakn bahan karsinogeni, mutagenik, dan teratogenik pada eksperimen mahasiswa dan diganti dengan bahan kimia lain yang memberikan efek yang rendah.
- Pada saat memanaskan bahan kimia pada tabung reaksi tidak boleh diarahkan ke diri sendiri maupun orang lain untuk mengantisipaasi jikalau sewaktu-waktu terjadi percikan cairan.dan menggoyang-goyangkan tabung reaksi saat proses mendidihkkan bahan kimia.

4. Bekerja Pada Kondisi Pengurangan Tekanan dan Vakum

5. Wadah gelas beralas datar seperti erlenmeyer tidak boleh digunakan untuk pemindahan zat kimia karena dapat menimbulkan risiko ledakan.

6. Peralatan yang digunakan melakukan eksperimen pada tekanan tinggi harus memenuhi ketentuan aturan " Pressure Vessel's Ordinance".

7. Pengeringan peralatan laboratorium dengan oven pengering yang sesuai dengan bahan yand digunakan untuk eksperimen

M. Undang-Undang Tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Undang-Undang yang mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan kerja di laboratorium antara lain :

1. UU No. 14 tahun 1969, tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja.
2. UU No. 01 tahun 1970, tentang keselamatan kerja.
3. UU RI No. 03 tahun 1992, tentang JAMSOSTEK.
4. PP RI No. 14 tahun 1993, tentang penyelenggaraan program JAMSOSTEK.
5. Kepres RI No. 32 tahun 1993, tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No : Peraturan 05/ MEN/ 1993, tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan pembayaran iuran, santunan, dan pelayanan JAMSOSTEK.
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-05/ MEN/ 1996, tentang sistem manajemen K3.
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-03/ MEN/ 1999, tentang tatacara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan.
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.187/ MEN/1999, tentang pengendalian bahan kimia berbahaya.
10. UU tenaga Kerja 2003 :
    Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
    1. Keselamatan dan kesehatan kerja
    2. Moral dan kesusilaan
    3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
11. Permenaker 05/MEN/1996
    Perusahaan wajib untuk menerapkan dan melaksanakan sistem manajemen K3 untuk diintegrasikan dalam sistem manajemen umum perusahaan

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium bertujuan agar petugas, pengguna, dan lingkungan laboratorium saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu kemauan, kemampuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari pengguna maupun pelaksana merupakan langkah yang penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Demikian pula dengan pihak-pihak yang bekerja harus berpartisipasi secara aktif, bukan hanya sebagai obyek tetapi juga berperan sebagai subyek dari upaya mulia ini. Hal utama yang perlu dilakukan adalah dengan mematuhi peraturan bekerja di laboratorium dan bekerja dengan aman serta didukung oleh infrastruktur yang memadai sesuai dengan prosedur yang ada. Melalui kegiatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, diharapkan pengguna laboratorium yang bekerja di laboratorium kesehatan dapat bekerja dengan lebih produktif, sehingga tugas dapat dijalankan secara maksimal, baik itu untuk pendidikan maupun dalam hal pelayanan publik.

B. Saran

Di dalam laboratorium terdapat bahan-bahan yang dapat membahayakan tubuh baik luar maupun dalam. Oleh sebab itu, bekerja di dalam laboratorium harus berhati-hati. Dari hal tersebut, keselamatan dan keamanan kerja harus selalu diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

depkes.go.id. (n.d.). Retrieved maret 01, 2012, from http://www.depkes.go.id/downloads/Kesehatan%20Kerja%20di%20Labkes.PDF

Dikti, T. S. (2002). *pelatihan manajemen Laboratorium : Bahan Ajar.* Yogyakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggiproyek PeningkatanManajemen Pendidikan Tinggi.

healthsafetyprotection.com. (n.d.). Retrieved Maret 01, 2012, from http://healthsafetyprotection.com/jenis-jenis-alat-pemadan-portable-portable-fire-extinguisher/

industrikimia.com. (n.d.). Retrieved Maret 01, 2012, from http://industrikimia.com/tutorial/mengenal-jenis-alat-pelindung-diri-apd

infokapal.wordpress.com. (2011, january 27). Retrieved Maret 01, 2012, from http://infokapal.wordpress.com/2011/01/27/mengenal-alat-pemadam-api-dan-pemadam annnya/

jukrihimaki.blogspot.com. (n.d.). Retrieved maret 01, 2012, from http://jukrihimaki.blogspot.com/2011/04/alat-pelindung-diri-adp.html

www.depkes.go.id. (n.d.). Retrieved maret 01, 2012, from http://www.depkes.go.id/downloads/Kesehatan%20Kerja%20di%20Labkes.PDF